

Série de TD 2

”Statistique descriptive Bivariée”

Exercice 1

Dans le but d'étudier l'éventuel impact de la distance domicile/établissement scolaire sur les résultats scolaires, une enquête a été faite. On a interrogé des élèves d'un certain établissement pour connaître la distance X (courte, moyenne ou grande) qu'ils doivent parcourir pour se rendre à leur établissement. On s'intéresse aussi à la variable Y , niveau scolaire (faible, moyen ou bon) Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

X	Y	Faible	Moyen	Bon	
Courte distance		23	25	79	
Moyenne distance		83	85	55	
Grande distance		102	21	27	

1. Préciser les types des deux variables X et Y .
2. Calculer les effectifs marginaux (Distribution marginale).
3. Calculer q^2 et ϕ^2 .
4. En déduire le coefficient de Cramér.
5. Déduire s'il y a une indépendance entre les deux variables.

Exercice 2

On considère un échantillon de 1000 personnes aux deux variables (sexe et diabète), mesurées simultanément sur les 1000 individus. la variable X possède deux modalités (Diabétique, Non diabétique), et la variable Y possède deux modalités (Homme, Femme).

Dans la suite on s'intéresse à l'étude de l'indépendance entre ces deux caractères.

X	Y	Homme	Femme	
Diabétique		20	30	
Non diabétique		470	480	

1. Préciser les types des deux variables X et Y .
2. Compléter le tableau ci-dessus en donnant les distributions marginales de X et de Y .
3. Calculer q^2 puis ϕ^2 .
4. En déduire le coefficient de Cramér V .
Que peut-on dire de l'indépendance entre les variables X et Y ?

Exercice 3

On veut étudier le nombre Y de stomates aérifères au mm^2 d'une feuille en fonction du nombre X de jours d'exposition au soleil. On obtient la série suivante :

Nombre de jours (X)	2	4	8	10	24	40	52
Nombre de stomates	6	11	15	20	39	62	85

1. Représenter ce nuage de points.
2. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
3. Calculer les écart-types s_X et s_Y ainsi que la covariance $Cov(X; Y)$ entre X et Y .
4. Dédire de ce qui précède le coefficient de corrélation entre s_X et s_Y . Commenter le résultat obtenu.
5. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X . Tracer-la sur le même plan que le nuage.
6. Combien de stomates peut-on prévoir à 30 jours ?

Exercice 4

On mesure le poids frais X et le poids sec Y de 20 prélèvements de plancton. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Poids frais	20	28	49	29	33	85	32	28	27	37
Poids sec	3.6	3.4	5.6	4.1	3.3	7.5	3.7	3.2	2.9	4.5
Poids frais	20.4	24	24	18	32	26	41	53	61	61
Poids sec	2.6	2.8	3.1	2.6	4.4	2.8	4.6	6	7.2	6.3

1. Représenter ce nuage de points.
2. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
3. Calculer les écart-types s_X et s_Y ainsi que la covariance $Cov(X; Y)$ entre X et Y .
4. Dédire de ce qui précède le coefficient de corrélation entre s_X et s_Y . Commenter le résultat obtenu.
5. Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X . Tracer-la sur le même plan que le nuage.

Exercice 5

On veut étudier la liaison éventuelle entre le taux de fibre oxydative (variable X) et la teneur en lipides dans la chair de lapins (variable Y).

Pour $n = 9$ échantillons de chair de lapins, on observe les valeurs (x_i, y_i) de (X, Y) , pour $i \in \{1, \dots, n\}$ et données dans le tableau suivant :

x_i	3	4	4	17	24	45	55	68	73
y_i	0.9	1.3	1.0	2.4	2.8	4.4	5.2	6.3	6.6

On donne les valeurs suivantes :

$$\bar{x} = 32.55, \bar{y} = 3.43, \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 1767.667, \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 16.3055 \text{ et } \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 168.233.$$

1. Représenter le nuage de points . A partir de celui-ci, expliquer pourquoi on peut envisager l'existence d'une liaison linéaire entre Y et X .

2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y . Que constatez-vous ? Peut-on dire que la fibre en lipides est fortement corrélée au taux de fibre oxydative ?
3. Calculer l'équation de la droite de régression linéaire.
4. Le taux de fibre oxydative d'un nouveau lapin est 71. donner la prédiction de la teneur en lipides dans sa chair.

Exercice 6

On veut étudier la liaison entre le nombre de jours de pluie par mois et les précipitations en mm à Marrakech durant toute une année.

Les données sont présentées dans le tableau suivant

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X : Nombre de jours	4	4	5	5	3	2	1	1	2	4	5	4
Y : Précipitations (mm)	30	34	33	37	21	7	1	2	4	22	35	30

1. Représenter le nuage de points.
2. Calculer la moyenne de X et la moyenne de Y .
3. Calculer les écart-types de X et de Y .
4. Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y . Que peut-on déduire ?
5. Trouver l'équation de la droite de régression linéaire.